

Castricity: Platform Prediksi Permintaan Listrik Regional Indonesia Berbasis *Machine Learning* dengan Pendekatan *Explainable AI*

Track C - The Explainable Oracle (Predictive Analytics)

Subtema: Smart Governance & Public Service

Dibuat Oleh: Tim Nekat aja

1. Latar Belakang & Problem Statement

Permintaan listrik Indonesia terus meningkat, dengan konsumsi nasional mencapai 430 TWh pada 2024 dan diproyeksikan menjadi 511 TWh pada 2034 ([ESDM, RUKN 2025–2060](#)). Namun, tantangan utama bukan semata pada besarnya kenaikan konsumsi, melainkan pada ketepatan prediksi mengenai *di wilayah mana* lonjakan permintaan terjadi, kapan puncaknya muncul, serta faktor pendorongnya. Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan dalam sistem peramalan permintaan listrik nasional, terutama dalam mengidentifikasi secara tepat lokasi dan waktu terjadinya lonjakan beban. Dalam praktiknya, pendekatan proyeksi berbasis tren historis yang masih umum digunakan memiliki keterbatasan dalam menangkap pola non-linear dari variabel dinamis seperti cuaca, hari libur nasional, dan pertumbuhan pelanggan. [Riset ITB \(2024\)](#) berbasis data SCADA PLN UP3B Papua (2020–2024) menunjukkan bahwa penggantian metode konvensional dengan model deep learning mampu menurunkan error prediksi sebesar 70,6% di Jayapura dan 53,5% di Sorong. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan akurasi yang signifikan dalam perencanaan beban listrik. Keterbatasan akurasi dan transparansi prediksi berdampak langsung pada stabilitas sistem dan efisiensi operasional. Pemadaman massal 4 Agustus 2019 (Jawa–DKI Jakarta) akibat *mismanagement* sistem ketenagalistrikan menyebabkan kerugian Rp822,98 miliar dalam satu hari ([INDEF, 2019](#)). Hal ini menunjukkan besarnya risiko ketika sistem tidak terantisipasi secara presisi. Jika tidak diselesaikan, masalah ini akan menyebabkan salah alokasi investasi pembangkit dan jaringan, pemborosan sumber daya, serta meningkatnya risiko gangguan sistem yang berdampak pada pemerintah, industri, dan masyarakat. Karena itu, diperlukan sistem peramalan permintaan listrik yang akurat dan berbasis data untuk membantu PLN mengalokasikan tenaga kerja, material, anggaran, dan waktu secara lebih presisi.

2. Solusi yang Diusulkan & Model AI

Castricity adalah platform web berbasis *machine learning* yang dirancang untuk memprediksi permintaan listrik regional di Indonesia, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan memanfaatkan data historis konsumsi PLN, data cuaca BMKG, serta indikator makroekonomi dari BPS dan World Bank. Platform ini menyajikan hasil prediksi dalam bentuk visualisasi interaktif berupa grafik tren multiskenario dan peta *choropleth* per wilayah layanan PLN. *Output* yang dihasilkan mencakup estimasi permintaan listrik (kWh/MWh/GWh) pada periode bulanan dan tahunan per wilayah, analisis *feature importance* serta nilai SHAP (*SHapley Additive Explanations*) untuk memastikan transparansi model sesuai prinsip *Explainable AI Track C*, skenario *what-if* interaktif berbasis parameter cuaca seperti suhu dan

kelembapan, serta *dashboard* deteksi anomali untuk mengidentifikasi lonjakan atau penurunan permintaan secara otomatis.

Berbeda dari proyeksi linear historis tahunan PLN, Castricity menawarkan granularitas bulanan dan tahunan per wilayah, *full interpretability* melalui SHAP values, integrasi data multisumber lokal (BMKG, BPS, PLN), dan skenario *what-if* interaktif.

Kita memilih kategori data prediction, menggunakan *Time Series Forecasting* dan *Anomaly Detection*. Arsitektur model terdiri dari empat komponen, yaitu LightGBM sebagai *regressor* utama prediksi nilai kWh, Prophet (Meta) untuk pola musiman dan hari libur nasional, SHAP Values sebagai lapisan *explainability* pada setiap output, dan Isolation Forest untuk deteksi anomali. Seluruh model beroperasi secara lokal (*offline-capable*) tanpa ketergantungan *cloud* eksternal sejalan dengan prinsip *Digital Sovereignty*.

3. Rencana Data

Data yang digunakan dalam proyek ini bersumber dari kombinasi enam dataset publik. Dari sisi data ketenagalistrikan nasional, digunakan [Buku Statistik Ketenagalistrikan 2024](#) dari Kementerian ESDM/Ditjen Gatrik yang mencakup kapasitas, produksi, dan distribusi listrik seluruh Indonesia hingga 2024, serta dua dataset BPS yakni [Konsumsi Listrik per Kapita](#) (nasional, multitalahunan) dan [Listrik Didistribusikan per Provinsi \(GWh\)](#) yang mencakup 38 provinsi periode 2014–2022. Untuk data energi berskala global, digunakan [Monthly Electricity Data](#) dari Ember Energy yang menyediakan data pembangkitan, emisi, dan permintaan listrik bulanan dari 85 geografi termasuk Indonesia, serta indikator makroekonomi energi dari [World Bank](#) berupa *Electric Power Consumption (kWh/kapita)* Indonesia dalam cakupan multidekade. Terakhir, sebagai sumber data cuaca, digunakan dataset [Climate Data Daily IDN](#) dari Kaggle (berbasis data BMKG) yang mencakup variabel cuaca harian, suhu, kelembapan, curah hujan, dan lainnya untuk seluruh Indonesia periode 2010–2022 dengan total ±589.265 baris dan 19 fitur.

Data custom telah tersedia dan terorganisir dalam repository berikut:

github.com/UCYenyen/FindITDataset *(di dalam folder 'output')

Seluruh data tersebut kami bersihkan dengan interpolasi temporal untuk menangani *missing values* menggunakan metode IQR dan konfirmasi via Isolation Forest untuk deteksi *outlier*. Terdapat fitur kalender (hari libur nasional, hari kerja, dlsb), untuk menentukan variabel *la* konsumsi, dan *rolling average*. Data dibagi menjadi Train 70%, Validasi 15%, Test 15%, dengan *time-based split* untuk menghindari *data leakage* temporal.

4. Lampiran

Tim Nekat aja_ Universitas Ciputra Surabaya_Lampiran